

Band gap de semiconductores a bajas temperaturas

Federico Herrera, Maria Luz Dejesus, Noah Riggi

*Laboratorio 4 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
8 de Diciembre de 2024*

Resumen

En este trabajo se determinó el band gap de dos diodos semiconductores, de Silicio 1N4006 y Germanio 1N60 a bajas temperaturas, inducidas por un baño de nitrógeno líquido. Se determinó un valor de $(1,19 \pm 0,07)eV$ para el de silicio a partir de la ecuación de Shockley, y de $(0,51 \pm 0,07)eV$ para el germanio, luego de introducir una corrección empírica con un término cuadrático a la misma ecuación. Ambos resultados se encuentran en el orden de lo esperado según los valores tabulados.

1. Introducción

Los materiales semiconductores tienen como característica que su resistividad disminuye con la temperatura. Para explicar el fenómeno detrás del funcionamiento de estos materiales, se desarrolló la teoría de bandas. Esta teoría establece que los electrones dentro del material, se distribuyen en bandas de energía bien diferenciadas: las bandas de valencia y las bandas de conducción. En las bandas de valencia, se encuentran los electrones que ocupan el último nivel energético de los átomos, que no intervienen en la conducción eléctrica. En cambio, en la banda de conducción, se encuentran los electrones libres responsables de la conducción de corriente eléctrica, ya que pueden moverse con facilidad. La separación entre estas bandas es conocida como band gap, o banda prohibida, donde no se encontrarán electrones. De esta forma, en los materiales conductores la separación entre las bandas es pequeña o nula permitiendo que los electrones salten entre las bandas. Para los materiales semiconductores, la separación entre las bandas rondan el orden de $1eV$, de manera que, si bien existe una separación entre las bandas, es posible excitar térmicamente a los electrones de la banda de valencia hasta la banda de conducción. Así, al aumentar la temperatura, más electrones irán de la banda de valencia a la banda de conducción, y cuando la misma esté parcialmente completa, el material se comportará como conductor. Este comportamiento es crucial para el funcionamiento de componentes electrónicos muy utilizados, como los diodos, que permiten el paso de corriente eléctrica en una única dirección. Los mismos se fabrican con materiales semiconductores como el silicio y germanio. Para el estudio de una juntura tipo p-n, es decir los diodos, se utiliza el modelo matemático descrito por la ecuación de Shockley, dada por

$$I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{\eta kT}} - 1 \right) \quad (1)$$

donde I_0 representa la corriente inversa de saturación, T la temperatura en grados Kelvin, q es la carga del electrón, k es la constante de Boltzmann, V es el voltaje que fluye a través del diodo y η es el factor adimensional de idealidad y depende específicamente de cada diodo utilizado.

Para calcular el band gap, $E_g(T)$, se tendrá en cuenta la dependencia con la temperatura de la corriente de saturación [1]. La misma está dada para cada temperatura de la medición y con B

una constante que depende de las densidades de portadores de carga del diodo y sus caminos libres medios, descrita en la ecuación (2)

$$I_0(T) = BT^3 e^{-\frac{E_g(T)}{\eta kT}} \quad (2)$$

Para linealizar la ecuación (2), se puede tomar logaritmos a ambos miembros de la misma, y de esa forma llegar a la ecuación (3)

$$\ln(I_0) = \ln(B) + 3\ln(T) - \frac{E_g(T)}{\eta kT} \quad (3)$$

A bajas temperaturas, existe una constante positiva α que cumple con la ecuación (4)

$$E_g(T) \approx E_g(0) - \alpha T \quad (4)$$

Por lo tanto la expresión (3), puede reescribirse como (5)

$$\ln(I_0) = \ln(B) + 3\ln(T) + \frac{\alpha}{\eta k} - \frac{E_g(0)}{\eta kT} \quad (5)$$

Si bien no es lineal, se puede aproximar a $\ln(T)$ como una constante argumentando que el crecimiento del logaritmo es despreciable frente a T^{-1} .

Finalmente, en caso de no adaptarse al modelo de Shockley, para mejorar el ajuste se propuso agregar una corrección empírica a los datos agregándole un término cuadrático [2] [3]. A esto lo dicta la ecuación (6)

$$I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{\eta kT}} - 1 \right) + AV^2 \quad (6)$$

Donde A es una constante asociada a la corrección empírica. Esta misma se utiliza usualmente para dar cuenta de errores sistemáticos, o efectos en la medición que no son tenidos en cuenta en el modelo, como por ejemplo, una resistencia no lineal desconocida o imperfecciones en la fabricación del material.

2. Desarrollo Experimental

El objetivo de este experimento fue determinar $E_g(0)$ para diodos semiconductores de silicio y germanio. Para esto se midió la corriente a partir de un barrido de voltaje para distintas temperaturas, sobre ambos diodos (en particular, silicio 1N4006 y germanio 1N60), con el fin de obtener la corriente de saturación para cada temperatura, y obtener el band gap a partir de la ecuación (2). Se utilizó el set-up experimental detallado en la Figura (1). En cada medición, se introdujo a cada diodo junto a una termocupla en un prisma de aluminio que funciono como ancla térmica, a un baño de nitrógeno líquido hasta que termalizara. Una vez logrado, se retiró del baño y se lo dejó en suspensión sobre el mismo para que el vapor del nitrógeno permitiera que la temperatura variara lentamente, con el fin de que la temperatura fuese constante a lo largo del barrido. Cabe destacar que el ancla térmica se utilizó con el objetivo de que la variación de temperatura sea uniforme en la superficie de los diodos utilizados. Las cuatro puntas salientes del cable donde se hallaba el diodo se conectaron a un Source Measure Unit Agilent B2901A, con el cual se realizaron barridos de voltaje entre 0 y 1.1V, y se midió simultáneamente la corriente y el voltaje. Paralelamente se midió la temperatura con una termocupla tipo K, vinculada a un baño de referencia de agua y hielo a 0°C y se conectó a un DAQ NI USB-6210 para recolectar la información.

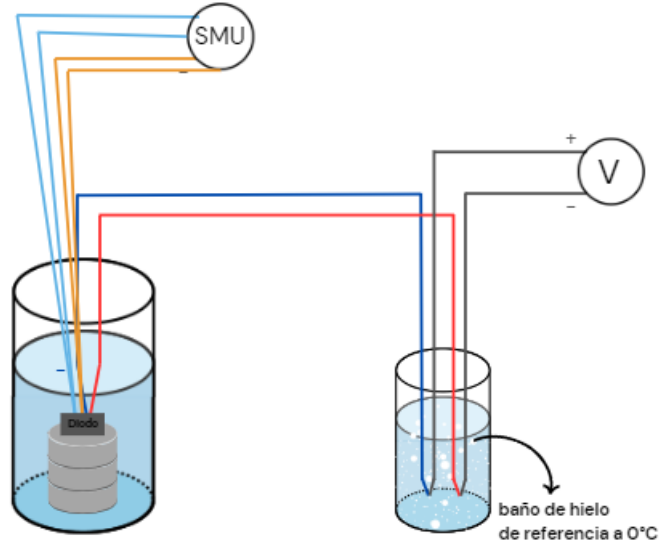


Figura 1: *Esquema experimental para la medición de voltaje en función de la corriente para distintas temperaturas.*

Se conectó cada diodo mediante un cable coaxial utilizando el Método Kelvin (medición a 4 puntas) para tener una mayor precisión en las mediciones, cuyo circuito puede observarse en la Figura (2).

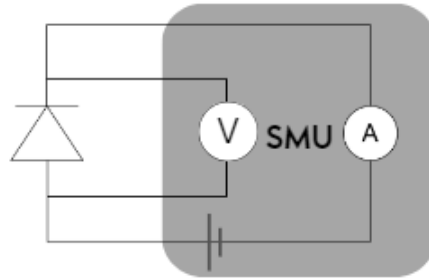


Figura 2: *Esquema experimental del método de Kelvin utilizado para conectar los diodos. El SMU fue utilizado como amperímetro, voltímetro y fuente de corriente continua*

3. Resultados y Discusiones

3.1. Diodo de Silicio

Se realizaron mediciones en un rango de temperaturas entre 63K y 173K donde se midió la relación de corriente y voltaje sobre el diodo, observándose un comportamiento exponencial. Se ajustó por la ecuación (1), obteniendo un valor de I_0 para cada medición, como se muestra en la Figura (3). Se eligieron arbitrariamente las mediciones a 115.24K, 105.25K, 95.79K y 89.68K para visualizar el comportamiento del diodo a distintas temperaturas.

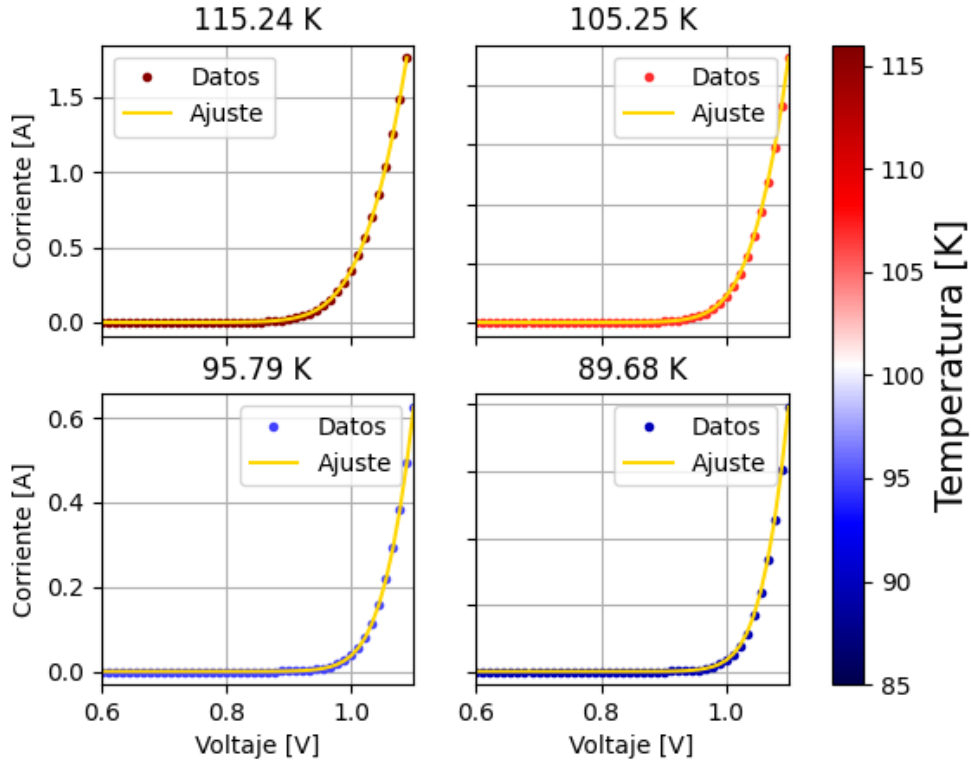


Figura 3: Datos de corriente en función del voltaje para distintas temperaturas, y sus respectivos ajustes según el modelo de Shockley.

Se puede observar cómo a medida que disminuye la temperatura también disminuye el voltaje de activación del diodo, lo cual provoca un desplazamiento horizontal de la curva. Esto se condice con lo esperado. Se obtuvieron como parámetros de bondad del ajuste $\chi^2 \approx 20 \sim 100$. Este elevado valor de χ^2 a pesar de que cualitativamente el ajuste es correcto puede deberse a una subestimación de los errores, ya que el error utilizado era el del SMU, es decir, del orden de los nanoamperes. Por esta razón se decidió continuar el análisis con estos ajustes a pesar del valor obtenido para el χ^2 . No fue necesario utilizar la corrección empírica para este caso, ya que se ajustaron bien al modelo de Shockley original.

A continuación se observó un comportamiento lineal entre $\ln(I_0)$ y T^{-1} . En la Figura (4) se muestra dicha relación y su ajuste correspondiente.

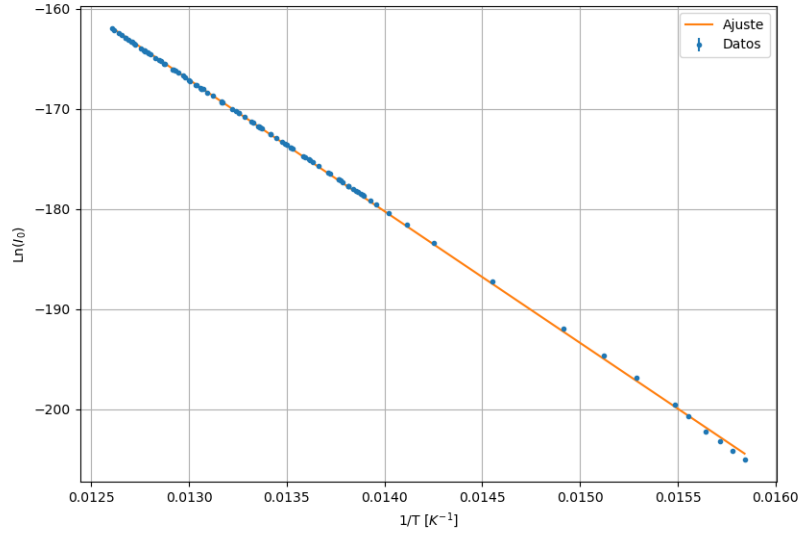


Figura 4: $\ln(I_0)$ en función de T^{-1} . El coeficiente de correlación del ajuste es $R^2 = 0,99$

Del ajuste se obtuvo $R^2 = 0,99$. A partir de los parámetros obtenidos se registró que $E_g(0) = (1,19 \pm 0,07) \text{ eV}$. Dicho rango de incerteza incluye al valor tabulado, que es $E_g(0) = 1,23 \text{ eV}$. Por lo tanto, se concluyó que la medición es confiable.

3.2. Diodo de Germanio

Se repitió el mismo proceso de medición realizado para el diodo de silicio, pero en esta oportunidad en un rango de temperaturas entre 175K y 210K. En la Figura (5) se presentan las mediciones con las que se trabajó. A diferencia del diodo de silicio, no se observó una variación significativa en función de la temperatura para las distintas mediciones entre 0 y 0.8V.

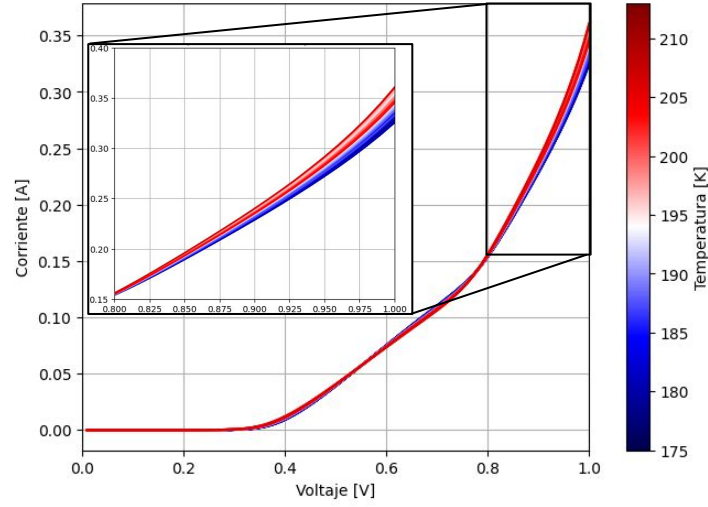
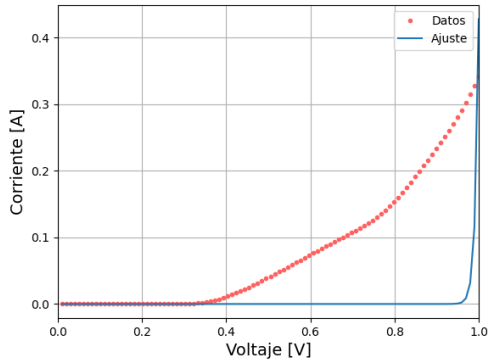


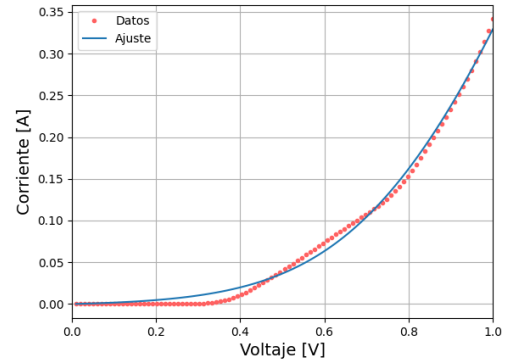
Figura 5: Datos de corriente en función del voltaje para distintas temperaturas. Se observa que el comportamiento es similar para distintos valores de temperatura entre 0V y 0.8V, por lo que se hizo un recuadro que facilita su visualización para los resultados que comienzan a diferir.

Incluso en el rango donde empiezan a diverger las curvas a distinta temperatura (0.8V-1V) no es apreciable para los ajustes, por lo que se decidió mostrar un único ajuste a 200.11K elegida arbitrariamente. Se ajustaron las mediciones obtenidas por el modelo de Shockley, lo cual se visualiza en la Figura (6a).

Aquí, se observó un comportamiento que no coincide con lo esperado por lo que se propuso el modelo dado por la ecuación (6) que agrega una corrección empírica con un término cuadrático. En la Figura (6b) se puede ver el ajuste obtenido para hallar I_0 con esta corrección.



(a)



(b)

Figura 6: Ajuste de las mediciones realizadas. Para la Figura (a) se observa el ajuste del modelo de Shockley. Para la Figura (b) el ajuste de la corrección empírica con un término cuadrático

Se eligió utilizar el resultado obtenido de la Figura (6b) pues cualitativamente se ajustan mejor a los datos experimentales. De los mismos se obtuvieron parámetros de bondad del orden de 10^6 . Como se mencionó anteriormente, este valor de χ^2 se debe a la subestimación de errores. Si bien no se ajustan perfectamente al modelo establecido por la ecuación (6), se observó una relación lineal entre $\ln(I_0)$ y T^{-1} , como se muestra en la Figura (7), como se esperaba.

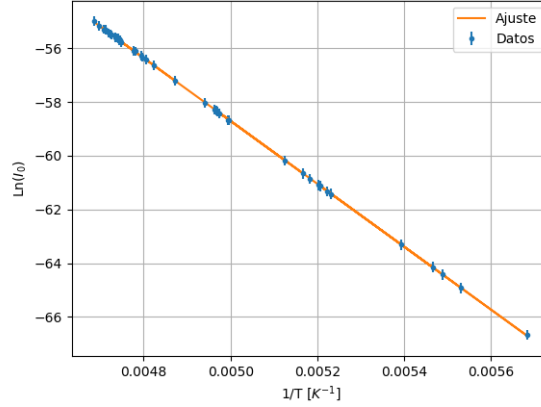


Figura 7: $\ln(I_0)$ en función de T^{-1} . El coeficiente de correlación del ajuste es $R^2 = 0,99$

De este ajuste se obtuvo $R^2 = 0,99$. A partir de la pendiente del gráfico se registró que $E_g(0) = (0,51 \pm 0,07) \text{ eV}$, resultado que se encuentra en el orden de lo esperado. Las diferencias significativas con el valor tabulado se deben a que el modelo propuesto para el estudio de este diodo propone un sistema ideal, que diverge de la realidad del laboratorio. Si bien agregar un término cuadrático al modelo es una práctica usual en resultados experimentales no lineales, como los de este tipo de curvas, no se encontró evidencia de una explicación fenomenológica al respecto que justifique la mejora significativa al utilizarlo. Se sugiere que la aparición de este término es debido a una resistencia parásita no lineal originada en la fabricación del material.

4. Conclusiones

Se logró medir el band gap para un diodo de silicio obteniendo como resultado $E_g(0)_{Si} = (1,19 \pm 0,07) \text{ eV}$, y también un diodo germanio, con un valor de $E_g(0)_{Ge} = (0,51 \pm 0,07) \text{ eV}$.

Para el silicio, el resultado se condice con el valor tabulado del mismo, que ronda $1,23 \text{ eV}$, por lo cual se concluyó que los resultados experimentales ajustan bien al modelo de Shockley. Esto lleva a concluir que el método utilizado ha demostrado ser efectivo para realizar las mediciones. En cambio para el germanio, al no ajustar los datos al modelo de Shockley de la manera esperada, se agregó un término empírico correctivo cuadrático al mismo. Así, se logró que el resultado del band gap ajuste bien al valor tabulado, que ronda los $0,67 \text{ eV}$. De todas formas, se desconoce el origen fenomenológico de este término, ya que simplemente se trata de una corrección empírica a la medición realizada. Se planteó como hipótesis que existe una resistencia no lineal dentro del material, por lo que se propone hallar evidencia al respecto para futuras prácticas.

Referencias

- [1] W. Precker, M. da Silva. *“Experimental estimation of the band gap in silicon and germanium from the temperatura – voltage curve of diode thermometers”*. Am J. Phys 70 (11), 2002.
- [2] Taylor, J. R. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, 1997.
- [3] Bevington, P. R., Robinson, D. k. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill, 2003.